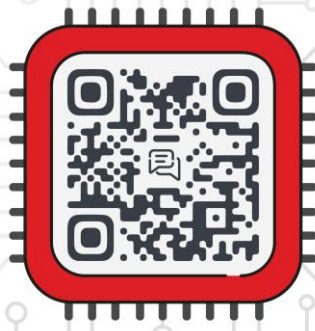




5

12

1440 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

التوزيع الهامشي
والتوقع الرياضي

د. عبير الكجك



RB Informatcs; 26/11/2025

احتمالات و احصاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المسألة الأولى

$$f_X(x) = \begin{cases} 1-x & ; 0 \leq x \leq 1 \\ x-1 & ; 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

لتكن الدالة

المطلوب:

1. تحقق ان $f_X(x)$ دالة كثافة احتمالية لمتغير العشوائي X

2. احسب كل من

$$P\left(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\right) \quad P(X > 5) \quad P\left(X < \frac{2}{3}\right) \quad P(-2 \leq X \leq -1) \quad P\left(X > \frac{1}{2}\right)$$

الطلب الأول

حتى تكون $f_X(x)$ دالة كثافة احتمالية يجب ان يتحقق

الشرط الأول

$$f_X(x) \geq 0$$

الشرط الأول محقق وضوحا

الشرط الثاني

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 (1-x) dx + \int_1^2 (x-1) dx + \int_2^{+\infty} 0 dx \\ &= 0 + \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^2 + 0 \\ &= \left[\left(1 - \frac{1}{2}\right) - 0 \right] + \left[\left(\frac{4}{2} - 2\right) - \left(\frac{1}{2} - 1\right) \right] = 1 \end{aligned}$$

الشرط الثاني محقق.

وبالتالي فإن $f_X(x)$ دالة كثافة احتمالية لمتغير العشوائي X

$$\begin{aligned}
 P\left(X > \frac{1}{2}\right) &= \int_{\frac{1}{2}}^{+\infty} f_X(x) dx \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x) dx + \int_1^2 (x-1) dx + \int_2^{+\infty} 0 dx \\
 &= \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_{\frac{1}{2}}^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^2 + 0 \\
 &= \left[\left(1 - \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{\frac{1}{4}}{2}\right) \right] + \left[\left(\frac{4}{2} - 2\right) - \left(\frac{1}{2} - 1\right) \right] \\
 &= \frac{5}{8}
 \end{aligned}$$

طريقة ثانية:

$$\begin{aligned}
 P\left(X > \frac{1}{2}\right) &= 1 - P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) \\
 &= 1 - \left(\int_0^{\frac{1}{2}} (1-x) dx \right) \\
 &= 1 - \left(\left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^{\frac{1}{2}} \right) \\
 &= 1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{8} + 0 + \frac{1}{2} \right) = \frac{5}{8}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(-2 \leq X \leq -1) &= \int_{-2}^{-1} 0 dx \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P\left(X < \frac{2}{3}\right) &= \int_0^{\frac{2}{3}} (1-x) dx \\
 &= \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^{\frac{2}{3}} \\
 &= \left[\left(\frac{2}{3} - \frac{\frac{4}{9}}{2}\right) - (0 - 0) \right] = \frac{4}{9}
 \end{aligned}$$

$$P(X > 5) = \int_5^{+\infty} 0 \, dx$$

$$= 0$$

طريقة ثانية:

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$$

$$= 1 - \left(\int_0^1 (1-x) \, dx + \int_1^2 (x-1) \, dx \right)$$

$$= 1 - \left(\left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^2 \right)$$

$$= 1 - (1) = 0$$

$$P\left(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\right) = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} f_X(x) \, dx$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x) \, dx + \int_1^{\frac{3}{2}} (x-1) \, dx$$

$$\left[x - \frac{x^2}{2} \right]_{\frac{1}{2}}^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^{\frac{3}{2}}$$

$$= \left[\left(1 - \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{\frac{1}{4}}{2}\right) \right] + \left[\left(\frac{9}{4} - \frac{3}{2}\right) - \left(\frac{1}{2} - 1\right) \right]$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{3}{8} - \frac{3}{8} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

المسألة الثانية:

اوجد قيمة C التي تكون عندها $f_X(x)$ دالة كثافة احتمالية على الفترة $[0,1]$ حيث $f_X(x) = \frac{C}{\sqrt{1-x^2}}$

الحل:

حتى تكون $f_X(x)$ دالة كثافة احتمالية يجب ان يتحقق

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \, dx = 1$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{C}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = 1$$

$$\int_0^1 \frac{C}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = 1$$

$$C \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = 1$$

$$C[\arcsin x]_0^1 = 1$$

$$C\left(\frac{\pi}{2} - 0\right) = 1$$

$$C \cdot \frac{\pi}{2} = 1$$

$$C = \frac{2}{\pi}$$

فتصبح دالة الكثافة الاحتمالية

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi\sqrt{1-x^2}} & ; 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المسألة الثالثة:

ليكن X متغير عشوائي دالة كثافته الاحتمالية

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-x} & ; x \geq 0 \\ 0 & ; x < 0 \end{cases}$$

حيث λ عدد حقيقي موجب.

المطلوب:

عين λ حتى تكون $f_X(x)$ دالة كثافة احتمالية فعلية لـ X .

الحل:

حتى تكون $f_X(x)$ دالة كثافة احتمالية يجب ان يتحقق

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx &= 1 \\ \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{+\infty} \lambda e^{-x} dx &= 1 \\ \int_0^{+\infty} \lambda e^{-x} dx &= 1 \\ \lambda \int_0^{+\infty} e^{-x} dx &= 1 \\ \lambda [-e^{-x}]_0^{+\infty} &= 1 \\ \lambda (0 - (-1)) &= 1 \\ \lambda (1) &= 1 \\ \lambda &= 1 \end{aligned}$$

فتصبح دالة الكثافة الاحتمالية

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x} & ; x \geq 0 \\ 0 & ; x < 0 \end{cases}$$

المسألة الرابعة:

ليكن X متغير عشوائي دالة توزيعه التراكمية كما يلي:

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+x} & ; x > 0 \\ 0 & ; x \leq 0 \end{cases}$$

المطلوب:

عين دالة الكثافة الاحتمالية لـ X و تحقق من ذلك
الحل

$$\begin{aligned} (F_X(x))' &= \left(\frac{x}{1+x} \right)' \\ &= \frac{1+x-x}{(1+x)^2} \\ &= \frac{1}{(1+x)^2} \\ f_X(x) = (F_X(x))' &= \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2} & ; x > 0 \\ 0 & ; x \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

الشرط الأول

$$f_X(x) \geq 0$$

الشرط الأول محقق وضوحا

الشرط الثاني

$$\begin{aligned} &\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^2} dx \\ &= 0 + \left[\frac{-1}{1+x} \right]_0^{+\infty} \\ &= 0 + (0 - (-1)) = 1 \end{aligned}$$

الشرط الثاني محقق.

وبالتالي فإن $f_X(x)$ دالة كثافة احتمالية لمتغير العشوائي X

ان اختلاف شكل التكامل الناتج عن شكل التابع الأصلي هو بسبب اختلاف ثابت التكامل C أي

$$C = 1 \text{ حيث } \frac{x}{1+x} = \frac{-1}{1+x} + C$$

التوزيع الهامشي

ليكن (X, Y) شعاعا عشوائيا تابعه الاحتمالي $f(x, y)$ عندئذ التوزيع الاحتمالي الهامشي لكل من X و Y هو

من اجل الحالة المنقطعة:

$$f_X(x) = \sum_y f(x, y)$$

$$f_Y(y) = \sum_x f(x, y)$$

من اجل الحالة المستمرة

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

المسألة الخامسة

لتكن $f(x, y)$ الكثافة المشتركة للشعاع (X, Y) حيث

$$x = 1, 2, 3$$

$$y = 1, 2$$

$$f(x, y) = \frac{xy^2}{30}$$

المطلوب:

عين الكثافة الهامشية ل X و Y

الحل:

الكثافة الهامشية ل X

$$f_X(x) = \sum_y f(x, y)$$

$$f_X(x) = \sum_{y=1}^2 \frac{xy^2}{30}$$

$$= \frac{x}{30} + \frac{4x}{30}$$

$$= \frac{5x}{30} = \frac{x}{6}$$

$$x = 1, 2, 3$$

$$\begin{aligned}
 f_Y(y) &= \sum_x f(x, y) \\
 f_Y(y) &= \sum_{x=1}^3 \frac{xy^2}{30} \\
 &= \frac{y^2}{30} + \frac{2y^2}{30} + \frac{3y^2}{30} \\
 &= \frac{6y^2}{30} = \frac{y^2}{5} \\
 &\quad y = 1, 2
 \end{aligned}$$

و للتأكد من الحل:

$$\sum_x f_X(x) = \sum_{x=1}^3 \frac{x}{6} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

$$\sum_y f_Y(y) = \sum_{y=1}^2 \frac{y^2}{5} = \frac{1}{5} + \frac{4}{5} = \frac{5}{5} = 1$$

اصبح لدينا

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{6} & ; x = 1, 2, 3 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y^2}{5} & ; y = 1, 2 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

لدينا المتغيرين العشوائيين X و Y اذا تحقق ان

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

هذا يدل على استقلال المتغيرين العشوائيين X و Y

$$\begin{aligned}
 f(x, y) &= f_X(x) \cdot f_Y(y) \\
 \frac{xy^2}{30} &= \frac{x}{6} \cdot \frac{y^2}{5}
 \end{aligned}$$

اذا المتغيرين العشوائيين X و Y مستقلين

المسألة السادسة:

لتكن $f(x, y)$ الكثافة المشتركة للشعاع (X, Y) حيث

$$\begin{aligned} x &= 1, 2, 3 \\ y &= 1, 2 \\ f(x, y) &= \frac{x + y}{21} \end{aligned}$$

المطلوب:

عين الكثافة الهامشية ل X و Y

الحل:

الكثافة الهامشية ل X

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \sum_y f(x, y) \\ f_X(x) &= \sum_{y=1}^2 \frac{x + y}{21} \\ &= \frac{x + 1}{21} + \frac{x + 2}{21} \\ &= \frac{2x + 3}{21} \\ x &= 1, 2, 3 \end{aligned}$$

الكثافة الهامشية ل Y

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \sum_x f(x, y) \\ f_Y(y) &= \sum_{x=1}^3 \frac{x + y}{21} \\ &= \frac{1 + y}{21} + \frac{2 + y}{21} + \frac{3 + y}{21} \\ &= \frac{6 + 3y}{21} \\ y &= 1, 2 \end{aligned}$$

و للتأكد من الحل:

$$\sum_x f_X(x) = \sum_{x=1}^3 \frac{2x + 3}{21} = \frac{2 + 3}{21} + \frac{4 + 3}{21} + \frac{6 + 3}{21} = \frac{21}{21} = 1$$

$x = 1, 2, 3$

$$\sum_y f_Y(y) = \sum_{y=1}^2 \frac{6 + 3y}{21} = \frac{6 + 3}{21} + \frac{6 + 6}{21} = \frac{21}{21} = 1$$

$y = 1, 2$

المسألة السابعة:

ليكن لدينا المتحولين العشوائيين المستمرين X و Y حيث تابع التوزيع الاحتمالي المشترك لهما

$$f(x, y) = \begin{cases} x + \frac{3}{2}y^2 & ; 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المطلوب:

اوجد تابع التوزيع الهاشمي لكل من X و Y

الحل:

الكثافة الهامشية ل X

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \\ f_X(x) &= \int_0^1 \left(x + \frac{3}{2}y^2 \right) dy \\ &= \left[xy + \frac{3}{2} \cdot \frac{y^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \left(x + \frac{1}{2} \right) - (0 + 0) = x + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

الكثافة الهامشية ل Y

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \\ f_Y(y) &= \int_0^1 \left(x + \frac{3}{2}y^2 \right) dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} + \frac{3}{2}y^2x \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}y^2 \right) - (0 + 0) = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}y^2 \end{aligned}$$

اصبح لدينا

$$f_X(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2} & ; 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{3}{2}y^2 & ; 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

التوقع الرياضي

ليكن X متغيرا عشوائيا دالة كثافته الاحتمالية $f_X(x)$ ، يعطى التوقع الرياضي بالعلاقات التالية:

$$\mu_X = E(X) = \begin{cases} \sum_{x \in R_X} x \cdot f_X(x) & ; X \text{ منقطع} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx & ; X \text{ مستمر} \end{cases}$$

بشرط

$$\sum_{x \in R_X} |x| \cdot f_X(x) < +\infty$$

9

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| \cdot f_X(x) dx < +\infty$$

و ليكن $g(X)$ دالة عددية في X ، عندئذ يعطى التوقع الرياضي بالعلاقات التالية:

$$E(g(x)) = \begin{cases} \sum_{x \in R_X} g(x) \cdot f_X(x) & ; X \text{ منقطع} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \cdot f_X(x) dx & ; X \text{ مستمر} \end{cases}$$

بشرط

$$\sum_{x \in R_X} |g(x)| \cdot f_X(x) < +\infty$$

9

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)| \cdot f_X(x) dx < +\infty$$

المسألة الثامنة:

ليكن X متغيرا عشوائيا له جدول الكثافة التالي:

X	0	1	2	3	المجموع
$f_X(x) = P[X = x]$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	1

المطلوب:

عين كل من $E(X)$ و $E(X^2)$

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \sum_{x \in R_x} x \cdot f_X(x) \\
 &= 0 \left(\frac{1}{8}\right) + 1 \left(\frac{3}{8}\right) + 2 \left(\frac{3}{8}\right) + 3 \left(\frac{1}{8}\right) \\
 &= \frac{12}{8} = 1.5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \sum_{x \in R_x} x^2 \cdot f_X(x) \\
 &= (0)^2 \left(\frac{1}{8}\right) + (1)^2 \left(\frac{3}{8}\right) + (2)^2 \left(\frac{3}{8}\right) + (3)^2 \left(\frac{1}{8}\right) \\
 &= \frac{24}{8} = 3
 \end{aligned}$$

لاحظ ان

$$g(x) = x^2$$

المسألة التاسعة:

ليكن X متغيرا عشوائيا كثافته:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & ; x \in [2, 5] \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المطلوب:

عين كل من $E(X)$ و $E(X^2)$ و $E(X + 1)$

الحل:

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^2 x \cdot 0 dx + \int_2^5 x \cdot \left(\frac{1}{3}\right) dx + \int_5^{+\infty} x \cdot 0 dx \\
 &= \frac{1}{3} \int_2^5 x dx \\
 &= \frac{1}{3} \left[\frac{x^2}{2} \right]_2^5 \\
 &= \frac{1}{3} \left(\frac{25}{2} - \frac{4}{2} \right) \\
 &= \frac{7}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^2 x^2 \cdot 0 dx + \int_2^5 x^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right) dx + \int_5^{+\infty} x^2 \cdot 0 dx \\ &= \frac{1}{3} \int_2^5 x^2 dx \\ &= \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_2^5 \\ &= 13 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X + 1) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x + 1) \cdot f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^2 (x + 1) \cdot 0 dx + \int_2^5 (x + 1) \cdot \left(\frac{1}{3}\right) dx + \int_5^{+\infty} (x + 1) \cdot 0 dx \\ &= \frac{1}{3} \int_2^5 (x + 1) dx \\ &= \frac{1}{3} \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_2^5 \\ &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$

انتهت المحاضرة ^^